Palacio de Memoria en Realidad Aumentada para el Aprendizaje de Terminología Técnica

1st Benjamín Masson
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Chile
benjamin.masson@uc.cl

2nd Joaquín Rubio
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Chile
jrubic@uc.cl

3rd Vicente San Juan
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Chile
sanjuan.vicente@uc.cl

***Abstract*—Los estudiantes de cursos con alta carga conceptual, como anatomía, farmacología o glosarios técnicos de ingeniería, suelen recurrir a métodos de estudio lineales como listas o tarjetas de memoria (flashcards), que aíslan los conceptos y no aprovechan la memoria espacial. En este trabajo se propone una aplicación de realidad aumentada (RA) basada en el método de loci o palacio de la memoria, con la que el usuario ancla términos técnicos sobre superficies de su propio espacio de estudio y luego recorre el lugar para repasarlos y autoevaluarse. Se analiza el estado del arte en mnemotecnia inmersiva y se describe una propuesta de solución para un prototipo desarrollado en Unity y AR Foundation sobre un iPad Pro con sensor LiDAR, incluyendo tres casos de uso, la arquitectura del sistema, el diseño de interfaces y el plan de trabajo hacia las siguientes entregas del curso.**

***Index Terms*—realidad aumentada, method of loci, memoria espacial, aprendizaje de terminología técnica, AR Foundation**

I. Introducción

Los cursos universitarios con una alta cantidad de terminología técnica, como anatomía, farmacología o electromagnetismo, exigen retener decenas de conceptos y definiciones en plazos acotados antes de cada evaluación. La forma de estudio más habitual sigue siendo el uso de listas o tarjetas de memoria digitales (flashcards), que tratan cada término como un elemento aislado y dependen casi exclusivamente de la repetición para fijar la información.

Desde la psicología cognitiva se ha documentado que la memoria humana funciona de manera mucho más eficiente cuando se vincula a referencias espaciales familiares. El método de loci o palacio de la memoria asocia cada elemento a recordar con una ubicación física concreta, aprovechando la memoria espacial para facilitar el recuerdo de información abstracta. Sin embargo, construir y mantener un palacio de memoria de forma puramente imaginada requiere un esfuerzo mental inicial considerable, lo que hace que muchos estudiantes desistan de utilizar la técnica.

La realidad aumentada permite crear este palacio directamente sobre el entorno físico del usuario sin exigir una visualización mental compleja. A diferencia de una aplicación en 2D, la RA mantiene las notas virtuales ancladas a superficies reales mientras el usuario camina por la habitación, aportando una referencia espacial concreta que sirve como clave de recuperación. Frente a la realidad virtual, que aísla al usuario y requiere modelar escenarios completos, la RA utiliza el propio espacio de estudio del estudiante, disminuyendo la desorientación y aprovechando los muebles y rincones cotidianos como anclajes naturales.

El objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta de estudio alternativa a las tarjetas tradicionales, combinando la mnemotecnia clásica con la interacción en RA para facilitar la retención de conceptos técnicos y evaluar si el apoyo espacial compensa la carga de interactuar con el dispositivo.

II. Trabajos Relacionados y Marco Teórico

A. Fundamentos Cognitivos y Method of Loci

El método de loci se fundamenta en que las personas recuerdan lugares y recorridos conocidos con facilidad. Al vincular conceptos abstractos a posiciones físicas fijas (loci), el proceso de estudio deja de ser una lista desordenada y se convierte en un recorrido estructurado por el espacio.

Diversos estudios experimentales respaldan la efectividad de esta técnica cuando se implementa con tecnologías inmersivas. Krokos, Plaisant y Varshney [1] encontraron que explorar palacios de memoria en visores de realidad virtual con seguimiento de movimiento produce un recuerdo superior al obtenido mediante pantallas de escritorio convencionales. Los autores explican que la sensación de presencia y el movimiento del cuerpo refuerzan la fijación de los datos. De forma similar, Moll y Sykes [2] reportaron mejoras cercanas al 20% en el recuerdo de información no espacial al usar palacios en RV, con una retención aún mayor tras una segunda sesión gracias a la habituación con el espacio. En una línea parecida, Huttner y Robra-Bissantz [3] señalaron que la exploración inmersiva favorece asociaciones de memoria más duraderas.

B. Antecedentes en Realidad Aumentada

A diferencia de los entornos sintéticos de RV, la RA inserta contenido virtual sobre el mundo real, vinculando la información directamente a los objetos que rodean a la persona.

Un antecedente directo es MnemoRoom4U, desarrollado por Larchen Costuchen, Font Fernández y Stavroulakis [4]. Esta herramienta utiliza Unity y ARCore para fijar palabras virtuales sobre muebles del hogar, permitiendo estudiar vocabulario de un segundo idioma a lo largo de una ruta física. El trabajo demostró la viabilidad técnica de este enfoque

en dispositivos móviles, aunque se limitó a pares simples de palabra y traducción. En asignaturas universitarias las definiciones son más extensas y técnicas, lo que introduce desafíos adicionales en cuanto a la legibilidad del texto, el tamaño de las tarjetas virtuales y el orden visual dentro de la habitación.

C. Estabilidad del Registro y Carga Cognitiva

Para que la técnica funcione en RA, la estabilidad del anclaje virtual es un requisito central. Si el objeto virtual se desplaza o vibra debido a fallas en el seguimiento visual e inercial de la cámara, la relación espacial entre el concepto y el punto físico se rompe, perdiendo el beneficio mnemotécnico.

Por otro lado, la interacción en RA introduce exigencias de atención que deben considerarse. Dunleavy y Dede [5] observaron que las experiencias inmersivas pueden desorientar al usuario si la interfaz lo obliga a atender demasiados estímulos a la vez entre el entorno real y los gráficos. Una revisión sistemática de Buchner, Buntins y Kerres [6] mostró que la RA puede facilitar el aprendizaje o sobrecargar al usuario dependiendo de cómo se diseñe la interacción. Por esta razón, el sistema busca mantener interfaces simples, con tarjetas de texto legibles y controles directos que no interfieran con la tarea de estudio.

III. Propuesta de Solución

A. Casos de Uso

El sistema se organiza en tres casos de uso principales:

- **CU1. Anclar términos nuevos (Modo anclar).** El estudiante recorre su sala de estudio apuntando con la cámara del dispositivo. El sistema detecta superficies planas horizontales y verticales. Al tocar una superficie, el usuario coloca un marcador virtual y le asocia un término técnico junto con su definición mediante el teclado. El objetivo es armar su propia distribución espacial de conceptos.
- **CU2. Repasar en modo estudio.** El estudiante vuelve a recorrer el espacio con los marcadores ya ubicados. Al acercarse a un punto y tocarlo, la aplicación despliega la tarjeta con la definición completa. El objetivo es reforzar la memoria repitiendo el recorrido físico.
- **CU3. Autoevaluarse en modo quiz.** El estudiante recorre el lugar viendo los marcadores con un signo de interrogación. Intenta recordar la definición asociada a esa ubicación y luego toca el marcador para revelar la respuesta correcta y registrar si acertó o no. El objetivo es evaluar su nivel de retención e identificar qué conceptos necesita repasar.

B. Descripción del Sistema y Diseño de Interacción

El prototipo se organiza en tres módulos: la detección y seguimiento del entorno mediante AR Foundation, la lógica que administra los términos y los modos de uso, y la interfaz gráfica que muestra las definiciones sobre el espacio real (Fig. 1).

La interacción funciona mediante toques en pantalla (touch-to-raycast). Cuando el usuario presiona sobre una superficie

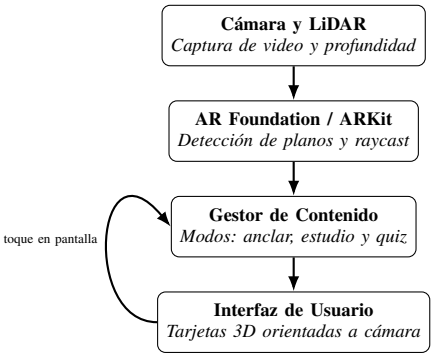
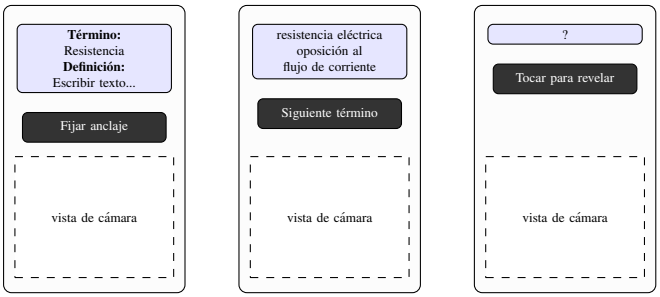


Fig. 1. Arquitectura general del prototipo.

detectada, el sistema proyecta un rayo en el espacio tridimensional y fija el marcador virtual sobre la posición física detectada por la cámara y el LiDAR del iPad Pro.

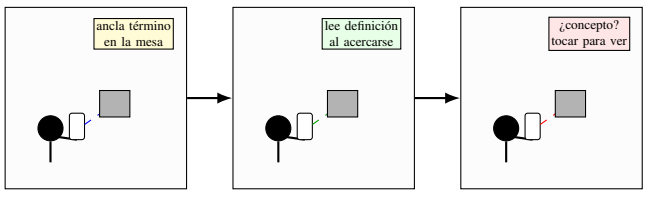
Para que las tarjetas de texto puedan leerse con claridad desde cualquier punto de la sala, los paneles implementan una rotación automática que mantiene el texto siempre orientado hacia la posición de la cámara (billboarding en el eje vertical). Esto evita que el usuario vea las tarjetas de canto o inclinadas mientras camina.

La Fig. 2 muestra el diseño de pantallas previsto para cada modo. La mitad inferior muestra siempre la vista de cámara para no perder de vista los muebles u obstáculos del suelo, mientras que la parte superior presenta las acciones y contenidos de cada caso de uso. La Fig. 3 resume el flujo que sigue un estudiante al anclar, repasar y evaluarse.



(a) Modo anclar (b) Modo estudio (c) Modo quiz

Fig. 2. Wireframe de las pantallas de la aplicación en el iPad Pro.



CU1: anclar término CU2: repasar CU3: autoevaluarse

Fig. 3. Storyboard del recorrido del usuario a través de los tres modos del sistema.

C. Tecnologías y Alcance

El sistema se desarrollará en Unity utilizando AR Foundation y el plugin de ARKit sobre un iPad Pro de 11 pulgadas del laboratorio DILAB. Se evaluaron otras opciones de hardware:

- **Microsoft HoloLens 1.** Aunque permite tener las manos libres, su seguimiento espacial es menos confiable en interiores poco iluminados y su entorno de desarrollo está desactualizado, lo que representa un riesgo para los plazos del semestre.
- **Meta Quest 2 o 3.** Si bien ofrece una buena experiencia en video passthrough, requiere programar sobre la API propietaria de Meta y usar un visor cerrado durante sesiones de estudio puede resultar incómodo o generar fatiga con mayor rapidez.

El iPad Pro con LiDAR entrega una detección de superficies rápida y estable, además de una pantalla de alta resolución adecuada para leer texto técnico. Su principal desventaja es el cansancio en los brazos al sostener la tableta en alto, por lo que el uso de la aplicación se planifica en sesiones breves de repaso.

Alcance del prototipo:

- *Dentro del alcance:* Detección de planos horizontales y verticales, anclaje de objetos mediante toques, un conjunto inicial de 10 a 15 términos de prueba, orientación automática de tarjetas (billboarding) y la implementación de los tres modos (Anclar, Estudio y Quiz).
- *Fuera del alcance:* Persistencia del mapa entre sesiones distintas (ARWorldMap), oclusión de objetos virtuales detrás de personas u obstáculos reales, y reconocimiento o síntesis de voz.

IV. Plan de Trabajo

El proyecto se organizará en torno a dos entregas principales: el prototipo de baja fidelidad en el Hito 2 y el prototipo funcional con pruebas de usuario en el Hito 3. Hacia la entrega final se contempla realizar una evaluación con estudiantes para comparar la retención de términos y la percepción de carga mental (mediante el cuestionario NASA-TLX) frente al estudio tradicional con flashcards. La planificación de actividades se detalla en la Tabla I.

TABLE I
Plan de Trabajo Hacia los Hitos 2 y 3

Período	Actividad de Desarrollo
08–13 sep	Configuración del repositorio y setup inicial de Unity con AR Foundation en el iPad Pro.
14–20 sep	Receso universitario (Fiestas Patrias).
21–27 sep	Implementación de estructuras de datos para términos y lógica de raycast sobre planos (CU1).
28 sep–04 oct	Implementación del modo estudio (CU2) y orientación automática de tarjetas a cámara.
05–12 oct	Implementación del modo quiz (CU3), integración del prototipo lo-fi y pruebas internas.
13 oct	**Entrega Hito 2**.
14–27 oct	Ajustes según retroalimentación docente y diseño de la pauta de evaluación con usuarios.
28 oct–10 nov	Pulido de la interfaz, carga del glosario técnico definitivo y reclutamiento de voluntarios.
11–17 nov	Pruebas con usuarios para evaluar retención y carga mental con NASA-TLX frente a flashcards.
18–24 nov	Análisis de resultados, redacción final y **entrega Hito 3 (24 de noviembre)**.

References

[1] E. Krokos, C. Plaisant, and A. Varshney, "Virtual memory palaces: immersion aids recall," *Virtual Reality*, vol. 23, no. 1, pp. 1–15, 2019. doi: 10.1007/s10055-018-0346-3

[2] B. Moll and E. Sykes, "Optimized virtual reality-based Method of Loci memorization techniques through increased immersion and effective memory palace designs: a feasibility study," *Virtual Reality*, vol. 27, no. 2, pp. 941–966, 2023. doi: 10.1007/s10055-022-00700-z

[3] J.-P. Huttner and S. Robra-Bissantz, "An Immersive Memory Palace: Supporting the Method of Loci with Virtual Reality," in *Proc. AMCIS 2017*, 2017.

[4] A. Larchen Costuchen, J. M. Font Fernández, and M. Stavroulakis, "AR-Supported Mind Palace for L2 Vocabulary Recall," *iJET*, vol. 17, no. 13, pp. 47–63, 2022. doi: 10.3991/ijet.v17i13.25073

[5] M. Dunleavy and C. Dede, "Augmented reality teaching and learning," in *Handbook of Research for Educational Communications and Technology*, Springer, 2014, pp. 735–745.

[6] J. Buchner, K. Buntins, and M. Kerres, "The impact of augmented reality on cognitive load and performance: A systematic review," *J. Comput. Assist. Learn.*, vol. 38, no. 1, pp. 285–303, 2022.